Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчет о лабораторной работе № 1

по курсу «Численные методы»

Приближение функции кубическими сплайнами.

Студент: Китанин Ф. И.

Группа: ИУ9-61Б

Преподаватель: Домрачева А.Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Дано: Функция $f(x) = e^x$, заданная конечным набором точек $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \ldots, n$, на отрезке $[a, b] = [0, 1]$, где узлы определяются равномерно: $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{n}$, $a = x_0$, $b = x_n$.

В данной работе используется равномерный шаг $h = 0.1$, то есть узлы интерполяции имеют вид $x_i = 0 + 0.1\,i$, $i = 0, 1, \ldots, 10$.

Исходные данные удобно представить в виде таблицы:

x_0	x_1	x_2	...	x_9	x_{10}
y_0	y_1	y_2	...	y_9	y_{10}

Требуется:

1. Определить коэффициенты a_i, b_i, c_i, d_i для каждого интервала $[x_i, x_{i+1}]$ и построить кубический сплайн интерполяции для заданных узлов (x_i, y_i).

2. Вычислить значения интерполяционной функции:

   - в узлах интерполяции x_i, $i = 0, 1, \ldots, n$;
   - в серединах отрезков между узлами $x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$, $i = 0, 1, \ldots, n-1$.

Теоретические сведения

Понятие интерполяции

Интерполяционной функцией называется функция $y = g(x)$, проходящая через заданные точки, называемые узлами интерполяции:

$$g(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \ldots, n.$$

В промежуточных точках равенство выполняется с некоторой погрешностью:

$$g(x_i^*) \approx f(x_i^*).$$

Задача интерполяции заключается в построении такой функции $g(x)$, которая совпадает с заданными значениями в узлах и хорошо приближает исходную функцию между ними.

Сплайн

Сплайн k-го порядка - это функция, которая проходит через все узлы (x_i, y_i), на каждом частичном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ является многочленом степени k и имеет p непрерывных производных на $[a, b]$.

Дефект сплайна определяется как

$$d = k - p.$$

Наиболее широко применяются кубические сплайны с дефектом $d = 1$.

Кубический сплайн

На каждом частичном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ кубический сплайн имеет вид:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

На коэффициенты накладываются условия:

1. Одинаковые значения в узлах:

$$S_i(x_i) = y_i = S_{i+1}(x_i)$$

2. Условия гладкости:

$$S''(x_0) = 0, \quad S''(x_n) = 0.$$

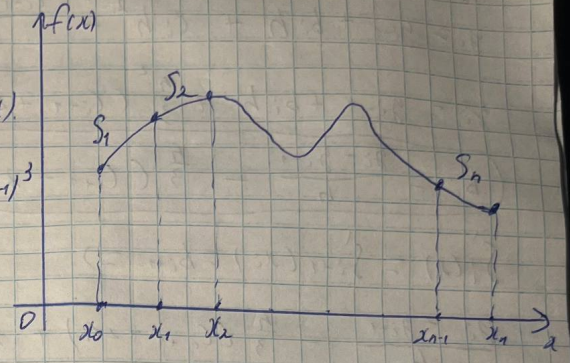
3. Непрерывность функции и её первых двух производных в промежуточных узлах.

Эти условия приводят к трёхдиагональной системе линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов c_i.

Вывод коэффициентов сплайна приведен на рисунке 1 и рисунке 2.

Интерполяция ф-ции кубическим сплайном

Наша задача - найти коэф-фициенты кубических полиномов $S_i(x)$.



$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3$$

$$i = \overline{1, n}$$

Условия:

$$\begin{cases} S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i) \\ S_i'(x_i) = S_{i+1}'(x_i) \\ S_i''(x_i) = S_{i+1}''(x_i) \\ S_1''(x_0) = 0 \\ S_n''(x_n) = 0 \end{cases} \qquad i = \overline{1, n}$$

Нам нужно выразить коэф. a_i, b_i, d_i через известные величины и коэф. c_{i-1}, c_i, c_{i+1}. А коэф. c_{i-1}, c_i, c_{i+1} находятся с помощью решения СЛАУ в виде трёхдиагональной матрицы.

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3$$

$$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x - x_{i-1}) + 3d_i(x - x_{i-1})^2$$

$$S_i''(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

Введём $h = x_i - x_{i-1} = x_1 - x_0$

Для нашего случая $x_i = x_0 + i \cdot h$

Найдём коэф-ты a_i:

$$y_i = S_i(x_i) = a_i + b_i h + c_i h^2 + d_i h^3 = S_{i+1}(x_i) = a_{i+1} \Rightarrow a_{i+1} = y_i$$

Найдём коэф-ты d_i:

$$S_i''(x_i) = S_{i+1}''(x_i) \Rightarrow 2c_i + 6d_i h = 2c_{i+1} \Rightarrow d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3}$$

Рис. 1 — Вывод коэффицентов кубического сплайна

Из получившихся коэф-ов $\Rightarrow$

$$y_i = y_{i-1} + b_i h + c_i h^2 + \frac{c_{i+1} - c_i}{3\cancel{h}} h^{\cancel{2}}$$

$$y_i = y_{i-1} + b_i h + \frac{h^2}{3}(c_{i+1} + 2c_i)$$

$$b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3}(c_{i+1} + 2c_i)$$ – найдены коэф-ты b_i

$$S_i'(x) = S_{i+1}'(x_i) = b_{i+1} \Rightarrow$$

$$\frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3}(c_{i+1} + 2c_i) + 2c_i h + 3\left(\frac{c_{i+1} - c_i}{3h}\right)h^2 =$$

$$= \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{h}{3}(c_{i+2} + 2c_{i+1})$$

$$= \frac{h}{3}(c_{i+1} + 2c_i) + 2c_i h + c_{i+1} h - c_i h + \frac{h}{3} c_{i+2} + \frac{2h}{3} c_{i+1} =$$

$$= \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h}$$

$$\frac{1}{3} h c_i + \frac{4}{3} h c_{i+1} + \frac{h}{3} c_{i+2} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h}$$

$$c_i + 4c_{i+1} + c_{i+2} = \frac{3}{h^2}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$ – такими соотношения для c_i, где $i = \overline{2, n}$

$$S_1''(x_0) = 0 \Rightarrow 2c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$$

$$S_n''(x_n) = 0 \Rightarrow 2c_n + 6d_n(x_n - x_{n-1}) = 0 \Rightarrow$$

$$c_n + 3\left(\frac{c_{n+1} - c_n}{3h}\right)h = 0 \Rightarrow c_{n+1} = 0$$

Строится СЛАУ для $n-1$ c_i, где $i = \overline{2, n}$, к-рая представляется в виде трёхдиагональной матрицы. Данное СЛАУ решается с помощью метода прогонки.

Рис. 2 — Продолжение

Метод прогонки для трёхдиагональной системы

Трёхдиагональная система — это система линейных уравнений вида $Ac = d$, где матрица A имеет ненулевые элементы только на трёх диагоналях: главной и двух соседних.

Для систем с шириной ленты s количество ненулевых диагоналей l определяется как $l = 2s + 1$.

В случае трёхдиагональной матрицы $s = 1$, поэтому $l = 3$.

Пример трёхдиагональной матрицы $n \times n$ с элементами 4 на главной диагонали и 1 на соседних диагоналях:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

где все элементы вне главной и двух соседних диагоналей равны нулю.

Для решения данной задачи используется метод прогонки.

Суть метода:

1. Прямой ход: вычисление коэффициентов α_i, β_i для рекуррентных соотношений.

2. Обратный ход: последовательное вычисление неизвестных c_i.

Вывод формул и последовательность вычислений методом прогонки для трёхдиагональной матрицы представлены на рисунке 3.

Решение СЛАУ с 3-х диагональной матрицей методом прогонки

$A\bar{x} = \bar{d}$, $A = \mathbb{R}^{n \times n}$, $d \in \mathbb{R}^n$

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_1 & b_2 & c_2 & & \emptyset \\ & & \ddots & \ddots & \\ \emptyset & & & a_{n-1} & b_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} b_1 x_1 + c_1 x_2 = d_1 \\ a_1 x_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3 = d_2 \\ \dots \\ a_{i-1} x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i \\ a_{n-1} x_{n-1} + b_n x_n = d_n \end{cases}$$

$x_1 = -\frac{c_1}{b_1} x_2 + \frac{d_1}{b_1}$; $b_1 \neq 0 \Rightarrow -\frac{c_1}{b_1} = \alpha_1$, $\frac{d_1}{b_1} = \beta_1 \Rightarrow$

$x_1 = \alpha_1 x_2 + \beta_1$

$a_1 \alpha_1 x_2 + \beta_1 a_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3 = d_2$

$x_2 (a_1 \alpha_1 + b_2) + c_2 x_3 = d_2 - a_1 \beta_1$

$x_2 = \left(-\frac{c_2}{a_1 \alpha_1 + b_2}\right) x_3 + \left(\frac{d_2 - a_1 \beta_1}{a_1 \alpha_1 + b_2}\right) \Rightarrow$

$\alpha_2 = -\frac{c_2}{a_1 \alpha_1 + b_2}$, $\beta_2 = \frac{d_2 - a_1 \beta_1}{a_1 \alpha_1 + b_2} \Rightarrow$

$x_2 = \alpha_2 x_3 + \beta_3 \Rightarrow$ по индукции

$\alpha_i = -\frac{c_i}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}$; $\alpha_1 = -\frac{c_1}{b_1}$, $i = \overline{2, n-1}$

$\beta_i = \frac{d_i - a_{i-1} \beta_{i-1}}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}$, $\beta_1 = \frac{d_1}{b_1}$; $i = \overline{2, n-1}$

$x_i = \left(-\frac{c_i}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}\right) x_{i+1} + \left(\frac{d_i - a_{i-1} \beta_{i-1}}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}\right)$, $i = \overline{2, n-1}$

$x_n = \frac{d_n - a_{n-1} \beta_{n-1}}{a_{n-1} \alpha_{n-1} + b_n} = \beta_n$; обратный ход! $x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i$

Рис. 3 — Решение трёхдиагональной системы методом прогонки

Практическая часть

В данной работе реализована интерполяция функции кубическим сплайном. Программа выполняет следующие действия:

- вычисляет коэффициенты кубического сплайна a_i, b_i, c_i, d_i;
- решает трёхдиагональную систему методом прогонки;
- вычисляет значения сплайна в узлах и серединах отрезков.

Код программы

Листинг 1: Интерполяция функции кубическим сплайном

```
import math

def spline_value(x, X, a, b, c, d_coef):
    h = X[1] - X[0]
    i = int((x - X[0]) / h)
    i = max(0, min(i, len(X) - 2))
    dx = x - X[i]
    return a[i] + b[i] * dx + c[i] * dx ** 2 + d_coef[i] * dx ** 3

def print_spline_fragment(X_values, X_nodes, a, b, c, d_coef, func):
    for x in X_values:
        f_val = func(x)
        S_val = spline_value(x, X_nodes, a, b, c, d_coef)
        err = abs(f_val - S_val)
        print(f"{x:8.2f} {f_val:15.8f} {S_val:15.8f} {err:15.8e}")

def solve_system(A, d):
    n = len(d)
    if n == 0:
        return []
    if n == 1:
        return [d[0] / A[0][0]]

    alpha = [0] * (n - 1)
    beta  = [0] * (n - 1)

    alpha[0] = -A[0][1] / A[0][0]
    beta[0]  = d[0] / A[0][0]

```

```
    for i in range(1, n - 1):
        ai = A[i][i - 1]
        bi = A[i][i]
        ci = A[i][i + 1]

        z = bi + ai * alpha[i - 1]
        if z == 0:
            print('Деление на 0')
            return None

        alpha[i] = -ci / z
        beta[i]  = (d[i] - ai * beta[i - 1]) / z

    a_last = A[n - 1][n - 2]
    b_last = A[n - 1][n - 1]
    alpha_last = alpha[n - 2]
    beta_last  = beta[n - 2]

    x = [0] * n
    x[n - 1] = (d[n - 1] - a_last * beta_last) / (b_last + a_last * alpha_last)

    for i in range(n - 2, -1, -1):
        x[i] = alpha[i] * x[i + 1] + beta[i]
    return x

def build_coefficients(X, Y):
    h = X[1] - X[0]
    n = len(X) - 1
    size = n - 1

    d = [3 * (Y[i + 1] - 2 * Y[i] + Y[i - 1]) / (h ** 2)
         for i in range(1, n)]

    A = [[0] * size for _ in range(size)]
    for i in range(size):
        A[i][i] = 4
        if i > 0:
            A[i][i - 1] = 1
        if i < size - 1:
            A[i][i + 1] = 1

    c_inner = solve_system(A, d)
    c = [0] + c_inner + [0]

    a = Y[:-1]
```

```
    b = []
    d_coef = []

    for i in range(1, n + 1):
        b_i = (Y[i] - Y[i - 1]) / h - (h / 3) * (c[i] + 2 * c[i - 1])
        d_i = (c[i] - c[i - 1]) / (3 * h)
        b.append(b_i)
        d_coef.append(d_i)
    return a, b, c, d_coef

f = math.exp
h = 0.1
X = [i * h for i in range(11)]
Y = [f(x) for x in X]
a, b, c, d_coef = build_coefficients(X, Y)

print('Узлы')
print(f"{'x':>8} {'f(x)':>15} {'S(x)':>15} {'|f-S|':>15}")
print_spline_fragment(X, X, a, b, c, d_coef, f)

print()

X_mid = [(X[i] + X[i + 1]) / 2 for i in range(10)]
print('Середины отрезков')
print(f"{'x':>8} {'f(x)':>15} {'S(x)':>15} {'|f-S|':>15}")
print_spline_fragment(X_mid, X, a, b, c, d_coef, f)
```

Результат работы программы представлен на рисунке 4 и рисунке 5.

```
Узлы
       x            f(x)            S(x)          |f-S|
    0.00      1.00000000      1.00000000  0.00000000e+00
    0.10      1.10517092      1.10517092  0.00000000e+00
    0.20      1.22140276      1.22140276  0.00000000e+00
    0.30      1.34985881      1.34985881  0.00000000e+00
    0.40      1.49182470      1.49182470  0.00000000e+00
    0.50      1.64872127      1.64872127  0.00000000e+00
    0.60      1.82211880      1.82211880  0.00000000e+00
    0.70      2.01375271      2.01375271  0.00000000e+00
    0.80      2.22554093      2.22554093  0.00000000e+00
    0.90      2.45960311      2.45960311  0.00000000e+00
    1.00      2.71828183      2.71828183  0.00000000e+00
```

Рис. 4 — Значение в узлах

```
Середины отрезков
       x            f(x)            S(x)          |f-S|
    0.05      1.05127110      1.05172796  4.56866303e-04
    0.15      1.16183424      1.16171148  1.22761286e-04
    0.25      1.28402542      1.28405778  3.23649890e-05
    0.35      1.41906755      1.41905885  8.70328651e-06
    0.45      1.56831219      1.56831242  2.32713308e-07
    0.55      1.73325302      1.73325834  5.32398928e-06
    0.65      1.91554083      1.91551659  2.42346195e-05
    0.75      2.11700002      2.11708864  8.86239526e-05
    0.85      2.33964685      2.33931329  3.33566245e-04
    0.95      2.58570966      2.58695165  1.24198838e-03
```

Рис. 5 — Значение в серединах отрезков

Таблица значений сплайна в узлах интерполяции

x	$f(x)$	$S(x)$	$\lvert f(x) - S(x)\rvert$
0	1	1	0
0.1	1.10517092	1.10517092	0
0.2	1.22140276	1.22140276	0
0.3	1.34985881	1.34985881	0
0.4	1.49182470	1.49182470	0
0.5	1.64872127	1.64872127	0
0.6	1.82211880	1.82211880	0
0.7	2.01375271	2.01375271	0
0.8	2.22554093	2.22554093	0
0.9	2.45960311	2.45960311	0
1	2.71828183	2.71828183	0

Таблица значений сплайна в серединах отрезков

x	$f(x)$	$S(x)$	$\lvert f(x) - S(x)\rvert$
0.05	1.05127110	1.05172796	0.00045687
0.15	1.16183424	1.16171148	0.00012276
0.25	1.28402542	1.28405778	0.00003236
0.35	1.41906755	1.41905885	0.00000870
0.45	1.56831219	1.56831242	0.00000023
0.55	1.73325302	1.73325834	0.00000532
0.65	1.91554083	1.91551659	0.00002423
0.75	2.11700002	2.11708864	0.00008862
0.85	2.33964685	2.33931329	0.00033357
0.95	2.58570966	2.58695165	0.00124199

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был построен кубический сплайн третьего порядка, обеспечивающий интерполяцию заданных узлов функции. Проведены вычисления значений исходной функции и сплайна как в узлах, так и в серединах соответствующих интервалов. В узлах интерполяции наблюдается практически полное совпадение значений сплайна и функции, что подтверждает корректность построенной интерполяционной модели. В промежуточных точках между узлами отмечаются небольшие отклонения сплайна от исходной функции, объясняемые погрешностью, присущей методу сплайн-интерполяции.